

第2章

移动Web设计基础

本章主要介绍Web网站前端设计的基础知识，包含HTML网页设计、CSS技术和JavaScript脚本语言等内容，为后面进一步学习跨平台的移动网站及手机APP开发打下坚实基础。

2.1 HTML——超文本标记语言

2.1.1 HTML概述

1. HTML简介

- HTML (Hyper Text Markup Language)称为超文本标记语言，是用来描述网页的一种语言。
- 本课程所说的HTML均指**HTML 5**，以后不再赘述。

2. HTML文档示例

【例2-1】 一个最简单的HTML文档。

```
<!DOCTYPE html>
```

设置编码属性值为中文

```
<html>
```

```
<head> <meta charset="utf-8">
```

```
<title>最简单的HTML文档</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<h1> 我设计的第一个移动Web网页 </h1>
```

```
<p> 我设计的第一个移动Web网页 </p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```



页面显示内容

程序说明:

(1) `<!DOCTYPE html>`是HTML 5标准网页声明, 表示该页面采用了W3C标准, 这样可以增强页面的兼容性, 降低对浏览器的依赖性。`<!DOCTYPE>` 语句必须位于文档的最前面位置, 处于 `<html>` 标签之前。

(2) `<html>` 与 `</html>` 之间的文本描述网页。

(3) `<head>` 与 `</head>` 之间为网页文档的头部。头部信息里的内容, 主要是被浏览器所用, 不会显示在网页的正文内容里。

(4) `<meta charset="utf-8">`为设置中文编码的属性值。目前在大部分浏览器中, 直接输出中文会出现中文乱码的情况, 这时候就需要在头部将字符声明为 **UTF-8**的编码格式。

(5) `<body>` 与 `</body>` 之间为网页文档的正文信息, 其内容全部会在浏览器中显示出来。

(6) `<h1>` 与 `</h1>` 之间的文本被显示为标题。

(7) `<p>` 与 `</p>` 之间的文本被显示为段落。

2.1.2 HTML的应用示例

1. HTML链接

超级链接的标签是<a> ，超级链接是跳转到另一个页面的。

【例2-2】HTML超级链接应用示例。

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

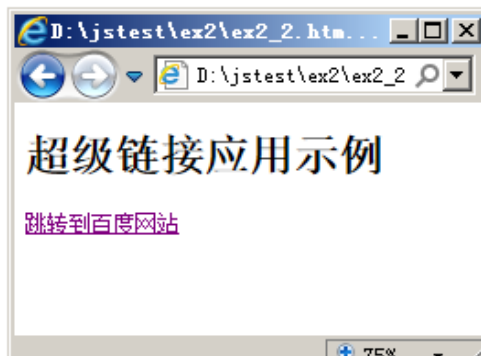
```
<body>
```

```
<h1> 超级链接应用示例 </h1>
```

```
<a href="http://www.baidu.com">跳转到百度网站</a>
```

```
</body>
```

```
</html>
```



2. HTML嵌入图像

HTML文档中可以嵌入图像。将要显示的图像使用标签进行定义。

 标签有两个属性：src属性和alt属性。

(1) src属性为指定引用该图像的文件的绝对路径或相对路径。

(2) alt属性为alt 属性中为图像添加了描述性文本

【例2-3】HTML嵌入图像示例。

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
<h1> 显示图像 </h1>

</body>
</html>
```



3. HTML播放音乐

可以在HTML文档中播放音频文件。在<audio>标签中添加controls属性，并使用<source> 元素链接音频文件

【例2-4】HTML播放音频文件示例。

事先准备好一首音乐文件sample.mp3,将其复制到HTML文件同一目录下。

```
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
  </head>
  <body>
    <div>
      <p>播放音乐</p>
      <audio controls>
        <source src="sample.mp3" type="audio/mpeg">
        您的浏览器不支持播放音乐的 audio 元素。
      </audio>
    </div>
  </body>
</html>
```

播放音乐



2.2 CSS技术简介

CSS(Cascading Style Sheets)称为层叠样式表，主要用于在网页设计中如何表现及显示HTML元素。

2.2.1 CSS基本语法和用法

1. CSS基本语法格式

CSS的语法单元是样式，每个样式包含两部分内容：选择符和声明（或称为规则），其语法格式如下：

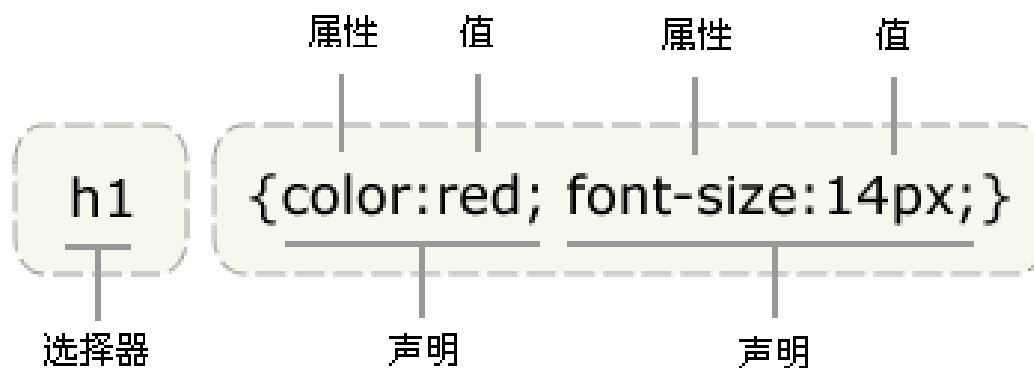
选择器selector {属性1: 值1; 属性2: 值2;..... }

选择器selector是HTML的元素或标记，声明由一个属性和一个值组成。

【例2-5】将 h1 元素内的文字颜色定义为红色，同时将字体大小设置为 14 像素。

依题意，写成CSS的代码如下：

```
h1 {color:red; font-size:14px;}
```



程序完整代码如下：

```
<html>
```

```
  <style type="text/css">
```

```
    h1 {color:red; font-size:14px;}
```

```
    p {color:green; font-size:24px;}
```

```
</style>
```

```
<body>
```

```
  <h1>好好学习，天天向上！ </h1>
```

```
  <p>学习 CSS 很有趣</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

设置指定元素的样式



2. CSS样式属性

表 2-1 常用 CSS 样式长度单位属性

单位	单位说明	范例
pt	Point，就像是 Word 里面的 Point 一样大小	font-size:10pt
px	Pixels，依您屏幕分辨率而决定大小	font-size:10px
%	百分比，大部分是指所在位置宽度或者长度百分比	font-size:10%

常用 CSS 样式颜色属性见表 2-2。

表 2-2 常用 CSS 样式颜色表示属性

表示方式	表示方式说明	范例
#rrggbb	可以用 Windows 色彩选择工具找到	color:#feefc7
rgb(#, #, #)	用数字来表示红色蓝色以及绿色的混合... 也可以用 Windows 色彩选择工具找	color:rgb(135, 255, 124)
rgb(%, %, %)	用百分比来代表红色蓝色以及绿色的强度来混合颜色	color:rgb(70%, 35%, 41%)
颜色名称	用颜色的名称来指定颜色	color:brown

表 2-3 常用 CSS 样式文字设定属性

名称	说明	取值	范例
font	文字设定	以下所有皆可使用	font:arial
font-family	字体	字体名称	font-family:arial
font-size	字体大小	百分比或是数字(单位)	font-size:12px
font-style	字型样式	normal(普通) italic(斜体) oblique(斜体)	font-style:italic
font-variant	字型特别样式	normal(普通) small-caps(大小英文字母)	font-variant:small-caps
font-weight	字型粗细	normal(普通) bold(粗体) bolder(超粗体) lighter(细体) 数字(400=normal 700=bold)	font-weight:bolder

3. CSS样式的设置方法

(1) 在元素标签中设置样式

在元素中使用 `style=" ....."` 的语法格式进行设置。

例如：

```
<h1 style="color:red; font-style:italic">欢迎进入本系统</h1>
```

(2) 内部样式文件，在<style>标记中定义样式

在HTML文件中，使用<style>标签设置样式，其语法格式为：

```
<style type="text/css">
```

```
..... //CSS样式语句
```

```
</style>
```

例2-5就是采用这种格式定义CSS样式。

(3) 外部样式文件

把样式代码保存为独立的外部样式文件，以.css为文件扩展名，并在引用CSS样式的HTML文档<head>标签中插入link元素：

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href=" 外部样式文件.css">
```

【例2-6】把CSS代码保存为外部样式文件，并在一个HTML文件中引用该样式文件。

(1) 将样式设置语句：

```
h1{color: red; font-size:48px;}
```

保存为 ex2_6.css 文件。

(2) 在 HTML 文件中的头部，增加下列 link 标签的语句

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="ex2_6.css">
```

完整程序如下：

```
<!doctype html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8">
```

```
<title>CSS 示例</title>
```

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="ex2_6.css">
```

```
</head>
```

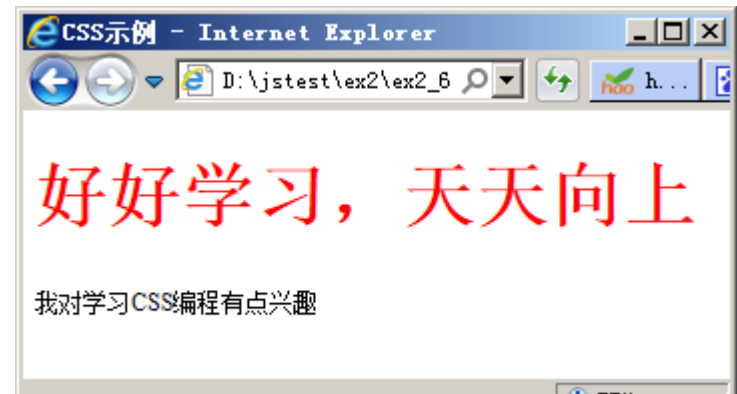
```
<body>
```

```
<h1>好好学习，天天向上</h1>
```

```
<p>我对学习 CSS 编程有点兴趣</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```



2.2.2 CSS的选择器

所谓CSS选择器就是指定HTML文件中需要设置样式的元素。根据所选取的元素范围，CSS选择器共分为三种类型：标签选择器、id选择器和类选择器。

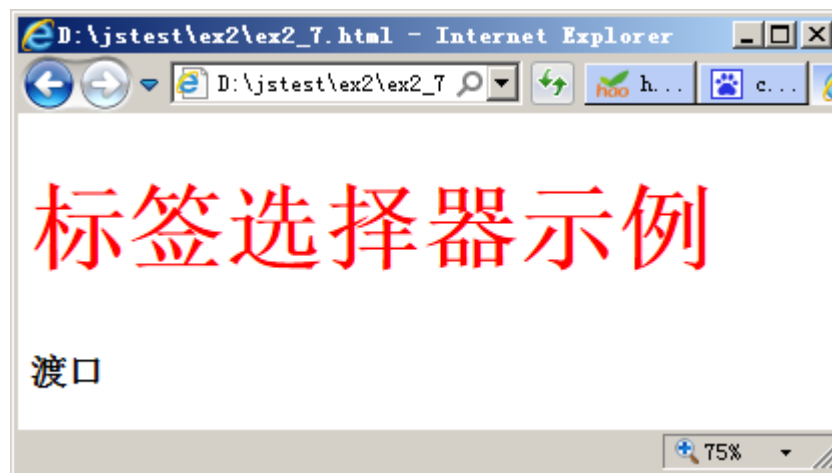
1. 标签选择器

通过标签选择器，可以对HTML文档中的标签设计CSS样式，其设置格式如下：

标签名称 {属性1： 值1； 属性2： 值2；。 }

【例2-7】 标签选择器应用示例， 分别设置标签h1、h2的字号和颜色。

```
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <style>
      h1{color:red; font-size: 64px}    <!-- 注意，标签名称前没有符号 -->
      h2{color:green; font-size: 34px}
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1> 标签选择器示例 </h1>
    <h2>渡口</h2>
  </body>
</html>
```



2. id选择器

对id标记的元素进行CSS样式设计。

#id名称 {属性1: 值1; 属性2: 值2;。 }

【例2-8】id选择器应用示例，设置标签的id标记值为aa的字号、颜色。

```
<!doctype html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8">
```

```
<style>
```

```
#aa{color:red; font-size: 64px}
```

注意，id 选择器前用“#”表示

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

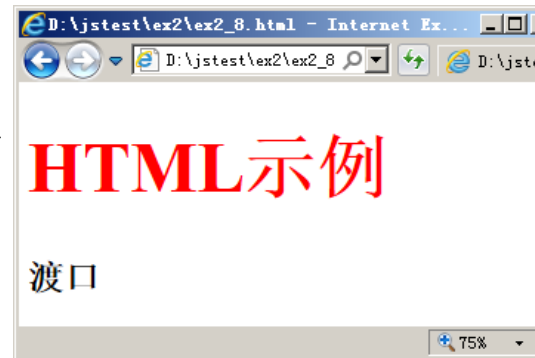
```
<h1 id="aa"> HTML 示例 </h1>
```

<!-- 在文档中设置 id 标记 -->

```
<h1>渡口</h1>
```

```
</body>
```

```
</html>
```



3. class 类选择器

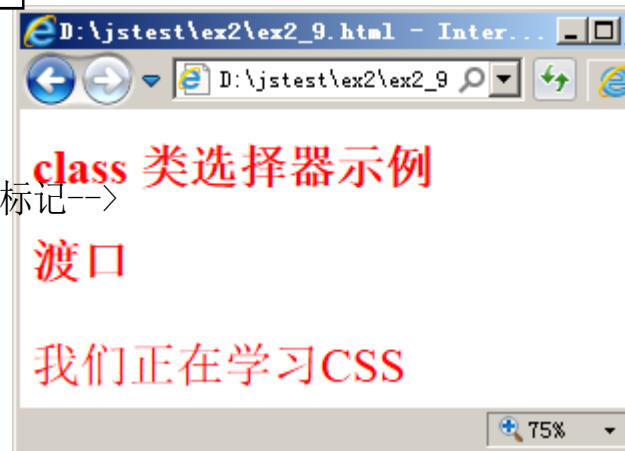
对这些标记为class的元素进行设计，其语法格式如下：

.class名称 {属性1: 值1; 属性2: 值2; }

【例2-9】 设置标签为h1、h2及p具有相同的字号和颜色。

```
<!doctype html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <style>
    .aa{color:red; font-size: 64px}
  </style>
</head>
<body>
  <h1 class="aa"> class 类选择器示例 </h1> <!-- 在文档中设置 class 标记-->
  <h2 class="aa">渡口</h2>
  <p class="aa"> 我们正在学习 CSS</p>
</body>
</html>
```

注意，class 选择器前用 “.” 表示



2.3 JavaScript语言基础

2.3.1 JavaScript语法简介

JavaScript是网络上的最流行的解释型脚本语言。JavaScript可用于编写客户端的脚本程序，由Web浏览器解释执行；也可用于编写运行在服务器端的脚本程序，由服务器端动态地处理用户提交的请求，并向客户端返回处理结果。JavaScript通常简称为JS。

1. JavaScript的语法格式

(1) <script> 标签

例如：

```
<script>
```

```
alert("我的第一个JavaScript脚本语言程序");
```

```
</script>
```

(2) JavaScript的变量

在JavaScript中，所有类型的变量都由关键字var声明：

var 变量;

例如：

```
var a, b, c;
```

```
var x=3;
```

```
var y=5;
```

由于JavaScript是弱类型的语言，所以变量可以无需先声明而直接赋值使用。

例如：

```
str = "Hello";
```

（3）JavaScript的语句

JavaScript使用分号“；”表示一条语句的结束。但用分号结束一条语句并不是强制性的要求，如下面的语句：

```
var x=3; //以分号结尾
```

```
var y=5 //没有用分号结尾
```

这两种写法都是正确的。

（4）JavaScript语句的注释

若注释单行语句，一般用“//”来标记；若注释多行语句，则用“/* 注释语句内容 */”标记。

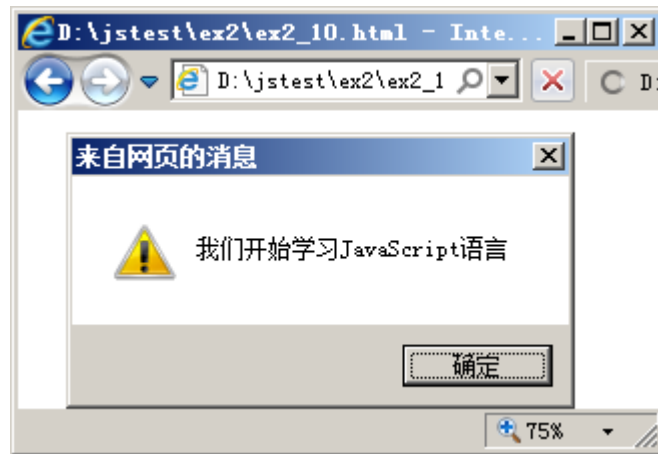
2. JavaScript脚本语句书写的位置

JavaScript脚本语句可以直接嵌入在HTML文件中，也可以作为外部JavaScript脚本文件引入到HTML文件中。

（1）JavaScript脚本语句嵌入在HTML文档中的位置

【例2-10】编写一个最简单的JavaScript程序。

```
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
  </head>
  <body>
    <script type="text/javascript">
      alert("我们开始学习 JavaScript 语言");
    </script>
  </body>
</html>
```



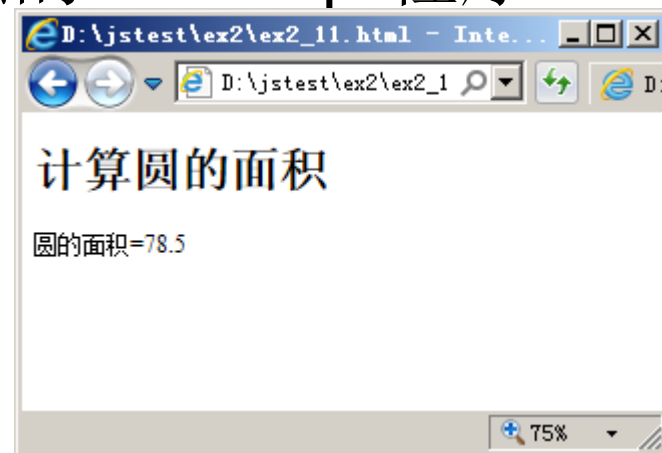
JavaScript 代码

【例2-11】 编写一个计算圆面积的JavaScript程序。

```
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <script type="text/javascript">
      var area;
      var r=5;
      area = 3.14*r*r;
    </script>
  </head>
  <body>
    <h1> 计算圆的面积</h1>
    <script>
      document.write("圆的面积=" + area);
    </script>
  </body>
</html>
```

第 1 部分：计算圆面积

第 2 部分：显示结果



(2) 作为外部JavaScript脚本文件引入到HTML文件中

如果编写的JavaScript脚本语句需要在多个HTML文件中使用，则应该把这段代码单独保存为一个.js文件，然后再在HTML文件中通过<script>标记引用该.js文件。

【例2-12】编写一个计算圆面积的JavaScript脚本文件，再在HTML文件中引用该文件。

(1) 创建一个 javascript 脚本文件 ex2_12.js

```
var area;  
var r=5;  
area = 3.14*r*r;  
document.write("圆的面积=" + area);
```

注意，文件代码中没有使用<script>标记。

(2) 在 HTML 文件 ex2_12.html 中引用 javascript 的 ex2_12.js 文件

```
<!doctype html>  
<html>  
  <head>  
    <meta charset="UTF-8">  
  </head>  
  <body>  
    <h1> 计算圆的面积</h1>  
    <script type="text/javascript" src="ex2_12.js"> </script>  
  </body>  
</html>
```

2.3.2. JavaScript系统内置函数

1. alert()消息对话框

alert()函数用于弹出一个消息对话框，有一个“确定”按钮。

alert()函数的语法格式如下：

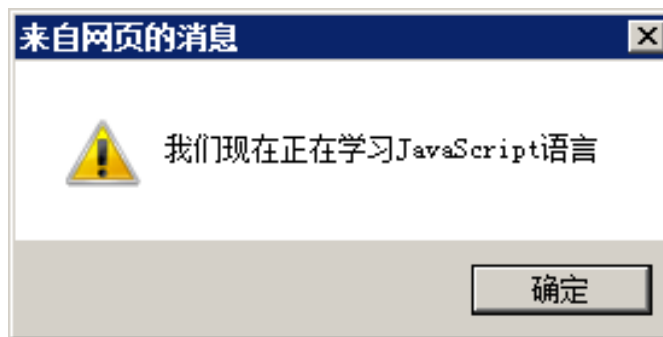
```
alert(String str);
```

【例 2-13】应用 alert() 函数弹出消息对话框的示例。

```
<script type="text/javascript">
```

```
    alert("我们现在正在学习 JavaScript 语言");
```

```
</script>
```



2. confirm()确认对话框

confirm()对话框显示一条需要用户确认的信息，有“确定”及“取消”两个按钮。

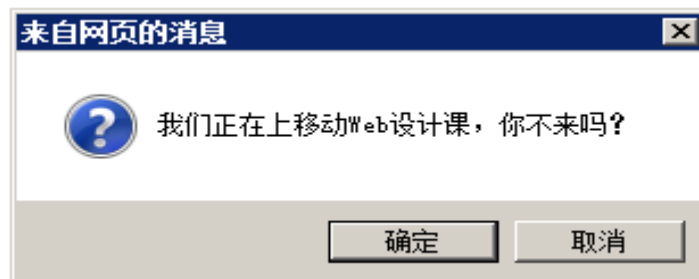
confirm()函数的语法格式如下：

confirm (String str);

confirm()函数返回值根据用户点击“确定”或“取消”将返回“true”或“false”。

【例 2-14】应用 confirm() 函数弹出对话框，并根据点击不同的按钮给出不同的消息提示。

```
<script type="text/javascript">  
    var result;  
    result = confirm("我们正在上移动 Web 设计课，你不来吗?");  
    if(result == true)                //点击“确定”按钮  
        alert("快点，要点名了");  
    else                             //点击“取消”按钮  
        alert("你死定了");  
</script>
```



3. prompt()提示输入对话框

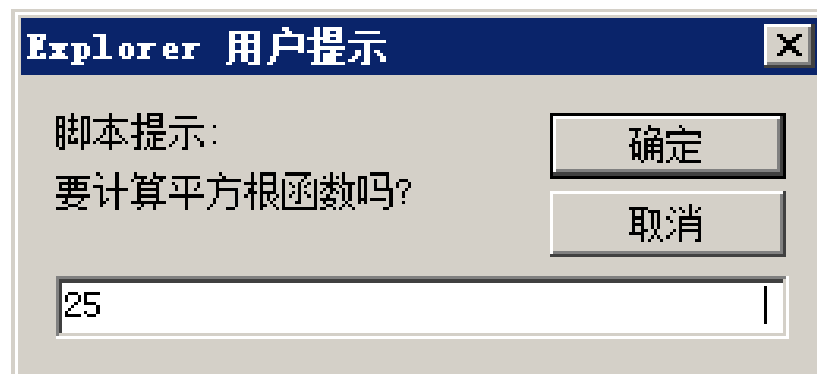
prompt()为一个带有输入文本框的对话框，提示输入消息，并等待用户输入。该函数的返回值为用户输入的信息。

confirm()函数的语法格式如下：

prompt(“提示信息”，“预设的消息值”);

【例 2-15】获取 prompt() 函数的返回值。

```
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
  </head>
  <body>
    <h1> javaScript 函数的用法</h1>
    <script type="text/javascript">
      var x;
      x = prompt("要计算平方根函数吗?"); //获取用户输入的值存放到变量 x 中
      if(x != null)
        alert(x + "的平方根为：" + Math.sqrt(x));
      else
        alert("不计算函数的值");
    </script>
  </body>
</html>
```



2.3.3. JavaScript自定义函数

1. 自定义函数的语法格式

```
function 函数名 (参数1, 参数2, ...){  
    函数体;  
}
```

2. 函数的调用

函数定义后并不会自动执行，需要调用后方可执行。

【例 2-16】简单调用函数示例。

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<head>
```

```
<title>简单调用函数示例</title>
```

```
<script>
```

```
function  circl(r)
{
    var area;
    area = 3.14*r*r;
    return area;
}
```

定义函数

```
</script>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<h2>计算圆的面积函数示例</h2>
```

```
<script>
```

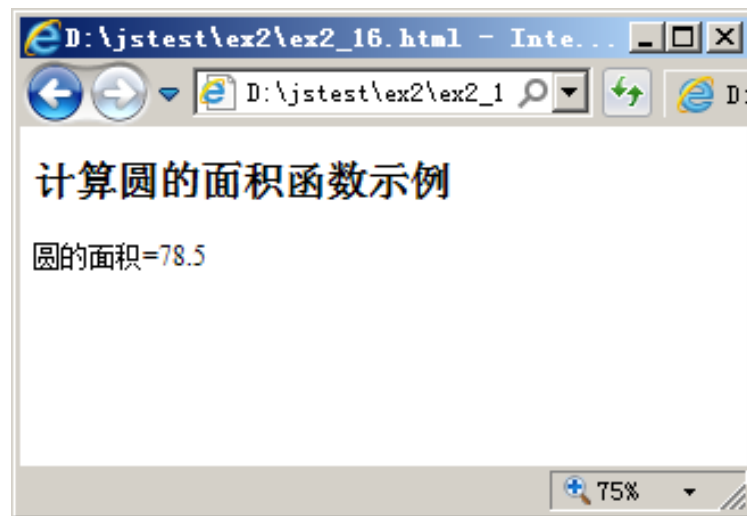
```
var s = circl(5) ;
document.write("圆的面积=" + s);
```

调用函数

```
</script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```



【例 2-17】 判断用户提交的信息是否为空。

```
<!doctype html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <script type="text/javascript">
    function chk(form)
    {
      if(form.username.value == "")
      {
        alert("没有输入用户名!"); //输入框为空则弹出提示框。
        return false;
      }
      else
        alert("欢迎进入本系统! ");
    }
  </script>
</head>
<body>
  <form method="post" action="">
    <p><input type="text" name="username"></p>
    <p><input type="submit" onclick="chk(form);" ></p>
  </form>
</body>
</html>
```

3. 函数嵌套

函数嵌套的语法格式如下：

```
function fun1()  
{  
    function fun2()  
    {  
        ..... //fun2()的代码  
    }  
    ..... //fun1()的代码  
}
```

【例 2-18】 函数嵌套示例。

```
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <script type="text/javascript">
      function fun1()
      {
        function fun2()
        {
          var a = 50;
          var b = a+20;
          return a+b;
        }
        var a = 900;
        var b = Math.sqrt(a);
        return b + fun2();
      }
    </script>
  </head>
  <body>
    <script>
      alert("函数嵌套的运算结果： " + fun1() );
    </script>
  </body>
</html>
```

2.3.4 javascript事件

1. 单击鼠标事件onclick。

当用户单击鼠标时产生的事件，onclick指定的事件处理程序或代码将被调用执行。

【例 2-19】 onclick 事件应用示例。

```
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <script>
      function app()
      {
        alert(' 点击了按钮哦！ ');
      }
    </script>
  </head>
  <body>
    <input type="button" value="按钮" onclick="app();">
  </body>
</html>
```

2. 加载页面文件事件onload

当页面文件载入时产生该事件。onload一般写在<body>标记中。

例如:

```
<body
```

```
    onload=alert("正在加载页面，请等待.....")
```

```
>
```

3. 内容改变事件onchange

onchang事件一般用于用户表单中。

例如：当文本框内容发生改变时触发的事件，或者下拉列表框内容发生改变时触发的事件等。

【例 2-20】 onchang 事件应用示例。

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <script>
        function checkField(val)
        {
            alert("输入值已更改。新值是：\n" + val);
        }
    </script>
</head>
```

<body>

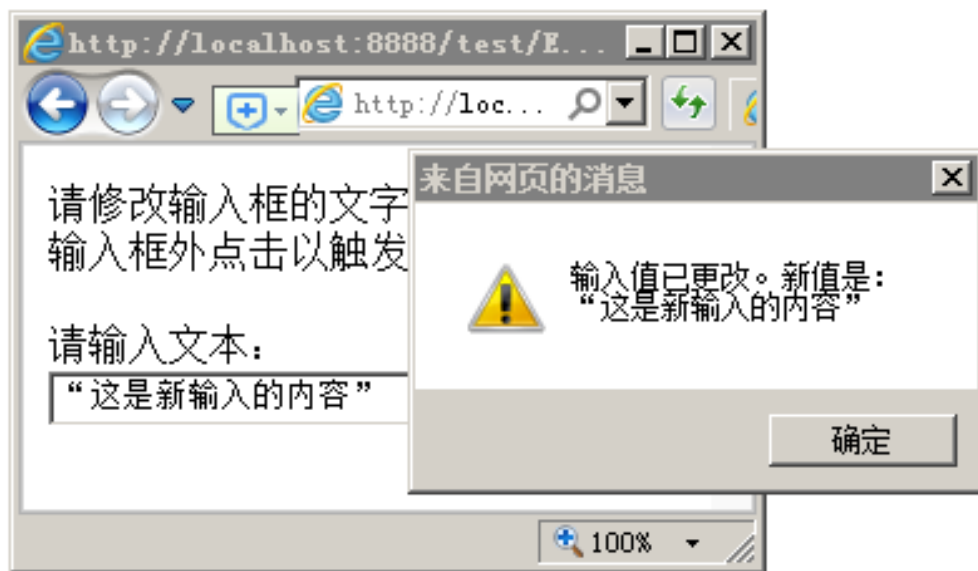
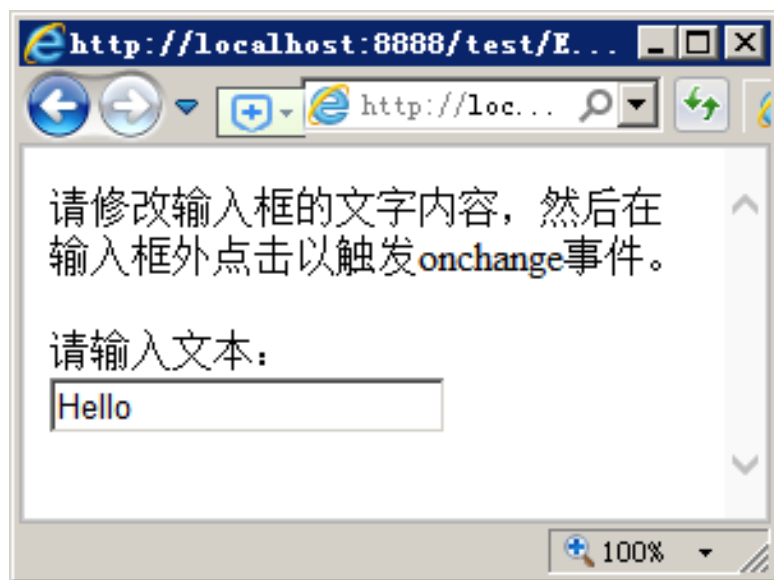
<p>请修改输入框的文字内容，然后在输入框外点击以触发 onchange 事件。</p>

请输入文本：

<input type="text" value="Hello" onchange="checkField(this.value)">

</body>

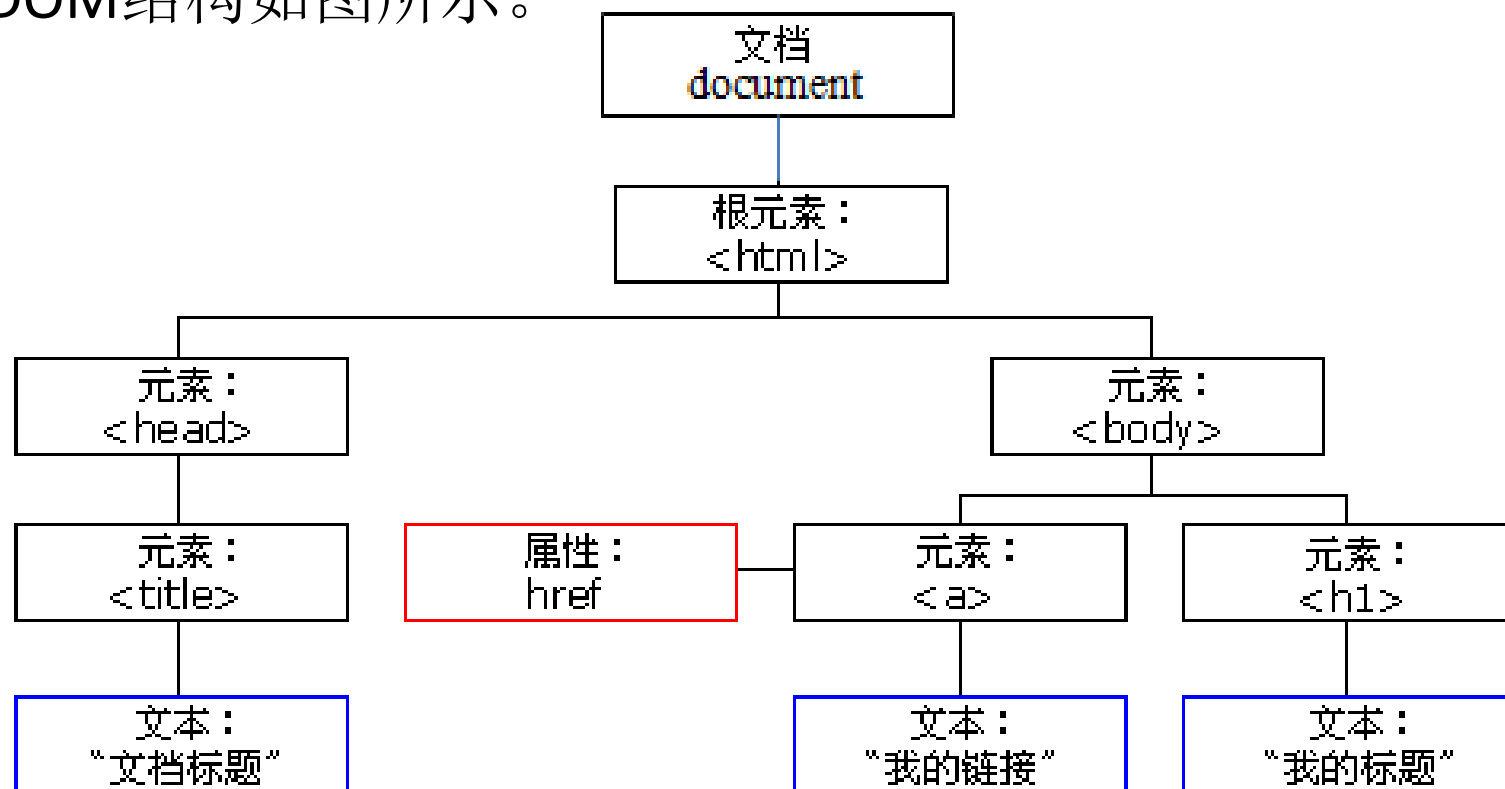
</html>



2.3.5 JavaScript操作HTML DOM对象

• 1. HTML DOM对象

一个HTML网页文档可以表示为枝状结构的DOM模型（Document Object Model，文档对象模型），一个HTML网页的DOM结构如图所示。



2. 使用id属性获取元素节点

HMTL文档中的id属性是HTML元素的唯一标识，JavaScript使用getElementById()方法可以获取到指定的元素。

例如，设在HTML文档中有下列元素

```
<div id = "t1"> Div #1 </div>
```

则

```
var x = document.getElementById("t1");
```

变量x获取到由id = "t1"所指定的元素<div>。

在获取到指定的网页文档元素后，使用nodeName属性可以得到该元素的标签。

【例 2-21】获取网页文档元素的标签。

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<script>
```

```
function checkField( )
```

```
{
```

```
var x = document.getElementById("t1");
```

```
alert("获取标签 x=" + x.nodeName);
```

```
}
```

```
</script>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<div id = "t1"> Div #1 </div>
```

```
<input type="button" value="获取元素标签" onClick="checkField();">
```

```
</body>
```

```
</html>
```



← 获取指定的元素

3. 获取元素内容

【例 2-21】获取网页文档元素的内容。

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
  <script>
```

```
    function checkField( )
```

```
    {
```

```
        var x = document.getElementById("t1");
```

```
        alert("获取元素内容 x=" + x.innerHTML);
```

```
    }
```

```
  </script>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

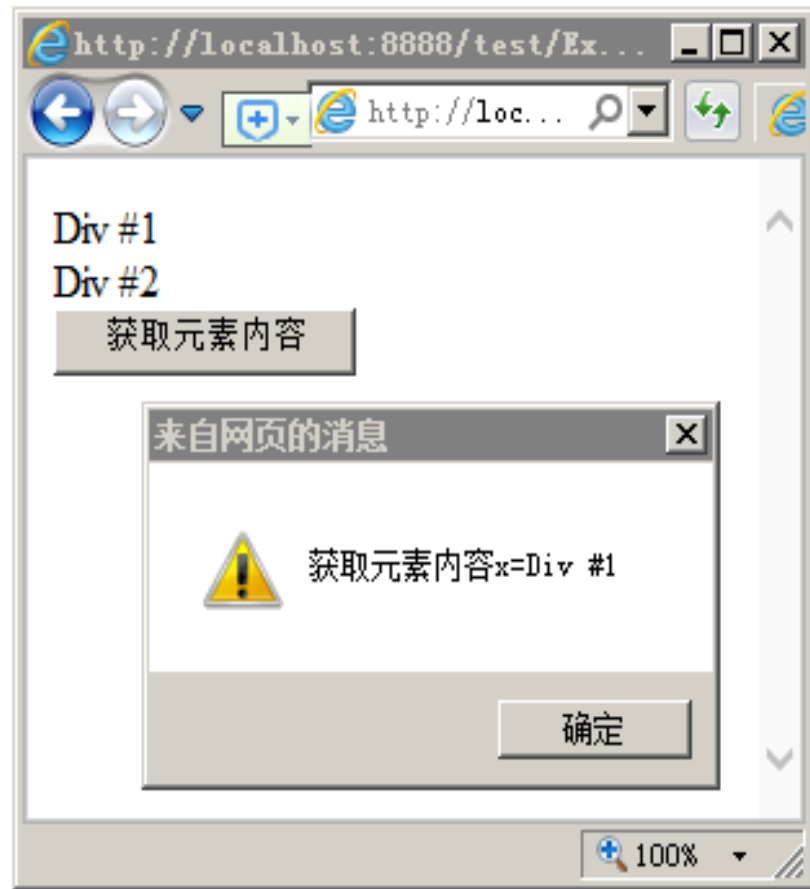
```
  <div id = "t1"> Div #1 </div>
```

```
  <div id = "t2"> Div #2 </div>
```

```
  <input type="button" value="获取元素内容" onClick="checkField();">
```

```
</body>
```

```
</html>
```



4. 更改元素内容

使用innerHTML属性可以更改该元素的内容。

【例 2-22】更改网页文档元素的内容。

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <script>
    function checkField()
    {
      var x = document.getElementById("t2");
      x.innerHTML = "JavaScript 操作元素";
    }
  </script>
</head>
<body>
  <div id = "t1"> Div #1 </div>
  <div id = "t2"> Div #2 </div>
  <input type="button" value="更改元素内容" onClick="checkField();">
</body>
</html>
```

